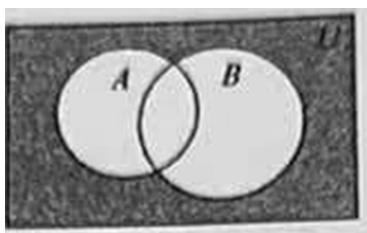


# 2026-2027 学年度大同中学高一上数学第二周周末练习 1 (补)

## 集合与常用逻辑用语

### 一、填空题

1. 用列举法表示集合  $\{x \mid -2 < x \leq 2, x \in \mathbb{Z}\} = \underline{\hspace{2cm}}$ .
2. 设集合  $A = \{1, a\}$ ,  $B = \{1, a^2\}$ , 若  $A = B$ , 则实数  $a$  的值为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
3. 已知集合  $A = \{0, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{2, 3, 5, 7\}$ ,  $C = \{2, 3, 6\}$ , 则  $(A \cap B) \cup C = \underline{\hspace{2cm}}$ .
4. 设全集为  $U$ , 用集合  $A, B$  的交、并或补集符号表示图中的阴影部分是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .



5. 设全集  $U = \mathbb{R}$ , 集合  $A = \{x \mid 2 \leq x < 5\}$ ,  $B = \{x \mid 3 < x < 6\}$ , 则  $\bar{A} \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$  (用区间表示).
6. 用反证法证明“ $a, b \in \mathbb{N}$ ,  $ab$  可被 5 整除, 那么  $a, b$  中至少有一个能被 5 整除”时应假设  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
7. 满足  $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ , 且  $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ , 则集合  $M$  的个数是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
8. 已知集合  $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$ ,  $B = \left\{(x, y) \mid \frac{y-1}{x-1} = \frac{1}{2}\right\}$ , 则  $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$ .
9. 已知集合  $\{a, b, c\} = \{0, 1, 2\}$ , 且下列三个关系: ①  $a \neq 2$  ②  $b = 2$  ③  $c \neq 0$  有且只有一个正确, 则  $100a + 10b + c$  等于  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
10. “ $x_1 > 3$  且  $x_2 > 3$ ”是“ $x_1 + x_2 > 6$  且  $x_1 x_2 > 9$ ”的  $\underline{\hspace{2cm}}$  条件. (选填“充分非必要”, “必要非充分”, “充要”, “既非充分也非必要”)
11. 在集合  $U = \{a, b, c, d\}$  的子集中选出 2 个不同的子集, 需同时满足以下两个条件: (1)  $a, b$  都要选出 (2) 对选出的任意两个子集  $A$  和  $B$ , 必有  $A \subseteq B$  或  $B \subseteq A$ , 那么共有  $\underline{\hspace{2cm}}$  种不同的选法.

### 二、选择题

12. 已知  $M = (-\infty, \sqrt{3}]$ ,  $a = \sqrt{3}$ , 则下列关系中正确的是( ).  
A.  $a \subset M$     B.  $a \in M$     C.  $\{a\} \in M$     D.  $M \subset \{a\}$
13. 已知集合  $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$ , 则  $A$  中的元素个数是( ).  
A. 9    B. 8    C. 5    D. 4

14. 集合  $A = \{x \mid x = (2k-1)\pi, k \in \mathbb{Z}\}$  与  $B = \{x \mid x = (4n \pm 1)\pi, n \in \mathbb{Z}\}$  之间的关系是( ).  
 A.  $A \subset B$     B.  $B \subset A$     C.  $A = B$     D. 不确定
15. 设  $T$  是由正三角形  $P_1P_2P_3$  边上及其内部的点构成的集合, 点  $O$  是  $\triangle P_1P_2P_3$  的中心. 若集合  $S = \{P \mid P \in T, |PO| \leq |PO_i|, i = 1, 2, 3\}$ , (符号  $|AB|$  表示平面上两点  $A, B$  间的距离), 则集合  $S$  表示的平面区域是( ).  
 A. 四边形区域;    B. 三角形区域;    C. 六边形区域;    D. 五边形区域;

### 三、解答题

16. (10 分, 第 1 小问 5 分, 第 2 小问 5 分) 已知集合  $A = \{x \mid a \leq x \leq a+2\}$ , 集合  $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$ , 全集  $U = \mathbb{R}$ .  
 (1) 若  $a = 1$ , 求  $\overline{A} \cup B$ ;  
 (2) 若  $A \subseteq B$ , 求实数  $a$  的取值范围.
17. (10 分, 第 1 小问 5 分, 第 2 小问 5 分) 已知  $A = \{x \mid x^2 + x - 2 = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 + ax + 2a - 4 = 0\}$ .  
 (1) 若  $A = B$ , 求实数  $a$  的值;  
 (2) 若  $B \subseteq A$ , 求实数  $a$  的值.
18. (11 分, 第 1 小问 3 分, 第 2 小问 3 分, 第 3 小问 5 分) 已知非空数集  $S$  满足: 对任意给定的  $x, y \in S$  ( $x, y$  可以相同), 有  $x+y \in S$  且  $x-y \in S$ .  
 (1) 哪个数一定是  $S$  中的元素? 说明理由;  
 (2) 若  $S$  是有限集, 求  $S$ ;  
 (3) 若  $S$  中最小的正数为 5, 求  $S$ .

### 附加题

19. 已知集合  $A, B, C \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 2024\}$ , 且  $A \subseteq B \subseteq C$ , 则有序集合组  $(A, B, C)$  的个数是 \_\_\_\_\_.
20. 已知集合  $M = \{1, 2, \dots, 10\}$ , 对它的非空子集  $A$ , 将  $A$  中的每个元素  $k$  都乘以  $(-1)^k$  再求和, 如  $A = \{2, 3, 6\}$ , 可求得和为  $(-1)^2 \times 2 + (-1)^3 \times 3 + (-1)^6 \times 6 = 5$ . 试对  $M$  的所有非空子集, 求这些和的总和 \_\_\_\_\_.
21. 设  $a_1, a_2, a_3, a_4$  是 4 个有理数, 使得  $\{a_i a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \left\{-24, -2, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{8}, 1, 3\right\}$ . 求  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$  \_\_\_\_\_.